

한국 주식 가치평가 시스템

DCF·상대가치 통합 평가 엔진 기술문서

KPMG AX PoC

Valuation Engine — 전체 파이프라인 분석

2026-06

0. 시스템 개관

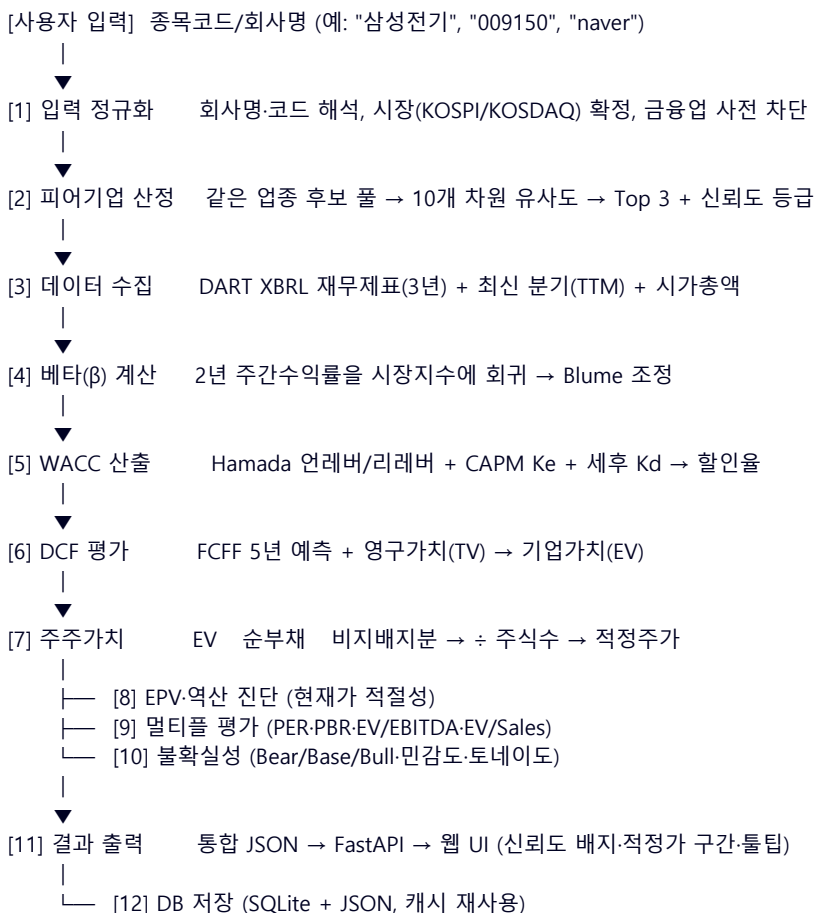
0.1 이 시스템은 무엇을 하는가

본 시스템은 한국 상장기업의 적정주가를 자동으로 산출하는 가치평가 엔진이다. 사용자가 종목 하나(종목코드 또는 회사명)를 입력하면, 공공 데이터(DART 재무제표·KRX 주가·한국은행 금리·KOFIA 회사채)를 실시간으로 받아 두 가지 독립적 방법으로 기업가치를 계산한다.

- **DCF(현금흐름할인, Discounted Cash Flow)** — 기업이 미래에 벌어들일 현금을 추정해 현재가치로 환산하는 "절대가치" 평가.
- **상대가치(Multiples)** — 비슷한 동종기업(피어)이 시장에서 받는 평가배수를 빌려와 역산하는 "상대가치" 평가.

두 결과와 함께 신뢰도 등급(A~E), 적정가 구간, 시나리오·민감도 분석을 제시하여, 단일 숫자가 주는 착각(false precision)을 피하고 투자자가 가정의 무게를 직접 판단하도록 돕는다.

0.2 전체 처리 흐름 (End-to-End)



각 단계는 이후 장(章)에서 코드와 이론적 근거까지 상세히 다룬다. 단계 간 의존 관계(베타→WACC→DCF→주주가치)는 엄격한 순서로, 서로 독립인 단계(베타·재무수집·시가총액)는 병렬로 실행된다.

0.3 설계를 관통하는 5대 원칙

원칙	의미	구현 예
실데이터 100%	데이터가 없으면 추측하지 않고 오류를 내거나 "평가 불가"로 처리	신용등급 미추출 시 임의값 대신 graceful 처리, 모호 입력은 후보 제시
신뢰도 투명 공개	모델 내부 불확실성을 등급(A~E)구간으로 사용자에게 노출	DCF grade D부터 점추정 숨김(범위만 표시), 피어 신뢰도 배지
이론 정합	모든 산식이 재무학 표준 이론에 근거	CAPM, Hamada(1972), Gordon Growth, Greenwald EPV, Damodaran
Graceful Degradation	일부 데이터/단계 실패가 전체를 멈추지 않음	금융·지주는 "DCF 부적합" 안내, 한 연도 결측은 해당 연도만 제외
최신성 보장	평가일 기준 최신 데이터·최신 모델 자동 반영	영업일+모델버전 이중 캐시 게이트로 stale 자동 재평가

0.4 데이터 출처 (모두 공신력 있는 공개 소스)

데이터	출처	용도
재무제표(XBRL)	DART (금융감독원 전자공시)	매출·이익·자산·부채·자본
주가·지수·시가총액	KRX (한국거래소) OpenAPI	베타 회귀, 시가총액
무위험수익률 Rf	한국은행 ECOS	국고채 10년물 → CAPM 기준금리
회사채 수익률 Kd	KOFIA (금융투자협회)	신용등급별 부채비용
산업 무차입베타	Damodaran (NYU Stern)	베타 산업 앵커(교차검증·혼합)
신용등급·주식수	DART 사업보고서 본문 (RAG+LLM 추출)	Kd 등급, 주주가치 분모

0.5 이 문서를 읽는 방법

본 문서는 시스템의 데이터 흐름 순서를 그대로 따른다(입력→피어→데이터→베타→WACC→DCF→주주가치→EPV→멀티플→불확실성→출력→DB). 각 장은 다음 4단계로 구성된다:

- 1. 무엇을 하는가 — 입력·처리·출력
- 2. 왜 하는가 — 그 단계가 필요한 목적
- 3. 이론적 근거 — 어떤 재무이론·통계기법에 기반하는가
- 4. 기초 설명 + 실제 값 — 처음 보는 사람을 위한 풀이 + 코드에 박힌 실제 상수와 그 근거

본 문서의 모든 수치·로직은 실제 소스코드를 직접 정독하여 작성되었으며, 설계 문서와 코드가 다른 경우 코드를 진실(source of truth)로 삼고 그 차이를 명시한다.

1. 사용자 입력과 종목 정규화

1.1 진입점 — run_valuation_auto.py

사용자가 종목을 입력하면 가장 먼저 실행되는 오케스트레이터다. 한 번의 입력으로 정규화 → 피어 자동선정 → 평가의 전 과정을 자동화한다.

처리 순서 (_run_for_ticker_locked):

단계	함수	하는 일
Step 1	ticker_lookup.lookup()	"현대건설" → (000720, 현대건설, KOSPI)

단계	함수	하는 일
Step 1.5	<code>_is_clear_financial()</code>	은행·보험·증권이면 평가 중단(graceful)
Step 2	<code>select_peers_for_target()</code>	피어 자동 선정
Step 3	<code>_swap_target_and_peers()</code>	평가 대상·피어를 전역 설정에 반영
Step 4	<code>run_valuation.run()</code>	실제 DCF·멀티플 평가 실행
Step 5	<code>get_last_peer_confidence()</code>	피어 신뢰도 등급 첨부

동시성 제어 — 왜 락(Lock)이 필요한가: 이 시스템은 평가 대상 정보를 전역 객체(`config.TARGET`, `config.PEERS`)에 담고 여러 모듈이 이를 공유한다. 두 평가가 동시에 돌면 한쪽이 다른 쪽의 설정을 덮어쓰는 충돌(race condition)이 생긴다. 이를 막기 위해 전체 평가를 `RLock`으로 감싸 한 번에 하나씩만 실행한다.

전역 설정 교체의 기법 (`_swap_target_and_peers`): 새 객체로 바꾸지 않고 기존 객체를 `clear()` 후 `update()`로 **내용만 같아끼운다**. 이유는, 다른 모듈이 `from config import TARGET`으로 이미 잡아둔 참조가 옛 객체를 가리키지 않도록 객체의 정체성(identity)을 유지해야 모든 모듈에 자동 반영되기 때문이다.

1.2 종목명·코드 정규화 — `ticker_lookup.py`

자유로운 사용자 입력("네이버", "현대건설보통주", "naver")을 정규 (종목코드, 정식명, 시장)으로 해석한다.

정규화 4단계 (`normalize_corp_name`):

1. NFKC 유니코드 정규화 — 전각·반각 문자 통일
2. `.upper()` — 영문 대소문자 통일 (sk하이닉스 ↔ SK하이닉스)
3. 공백·하이픈·언더스코어 제거
4. 주식종류 접미사 제거 (보통주/우선주/1우B 등) — "현대건설보통주" → "현대건설"

여기에 약 **60개 한글↔영문 별칭**(네이버→NAVER, 엘지화학→LG화학, 기아자동차→기아)을 더해 통칭 입력도 정식 상장명으로 변환한다.

매칭 우선순위: ① 6자리 숫자=코드 정확매칭 → ② 정식명 정확매칭 → ③ 접두사 매칭 → ④ 부분문자열. 정확히 1건이면 `exact`, 여러 건이면 `ambiguous`(동명 회사)로 **후보를 사용자에게 되돌려** 잘못된 평가를 막는다.

1.3 DCF 부적합 업종 사전 차단

은행·보험·증권 등 금융업은 DCF(FCFF) 모델이 구조적으로 맞지 않는다. 이자수익이 본업이라 영업이익(EBIT) 정의가 다르고, 차입금이 운영 자본이라 순부채 차감이 비논리적이며, 자본규제로 자유로운 투자(CapEx) 가정이 불가능하기 때문이다. 따라서 피어 선정 이전에 차단하고 **DDM(배당할인)·RIM(잔여이익)** 같은 대체 모형을 안내한다. 지주회사도 자체 영업이 없어 **NAV/SOTP** 모형을 권한다.

2. 피어기업 선정

피어(비교 대상 동종기업) 선정은 평가 전체의 신뢰도를 좌우한다. DCF의 베타·WACC, 멀티플의 배수가 모두 "비교 가능한 기업 집합"을 전제하기 때문이다.

2.1 왜 "비슷한 회사"를 골라야 하는가 — 이론적 근거

멀티플 이론에 따르면 **PER** $f(\text{성장률, 위험, 배당})$, **EV/EBITDA** $f(\text{성장률, ROIC, 세율})$ 이다. 즉 배수를 결정하는 변수가 비슷한 회사라야 "피어 배수를 빌려 역산"하는 것이 의미를 가진다(Damodaran 피어 선정론, Gordon Growth 기반 멀티플 분해). 베타 역시 같은 영업위험을 공유하는 회사끼리 평균해야 안정적이다.

2.2 10개 차원 가중 유사도

후보기업과 평가 대상의 유사성을 10개 축으로 점수화하고 가중합한다.

차원	가중치	측정 대상
섹터 일치 (sector)	0.18	WICS 소섹터 동일 여부
시가총액 (mktcap)	0.15	규모 (로그 거리)
매출 (revenue)	0.10	규모 (로그 거리)
영업이익률 (OPM)	0.10	수익성
매출성장률 (growth)	0.10	성장성
RAG 사업유사도	0.10	사업보고서 텍스트 의미 유사도
자본구조 (leverage)	0.08	D/E
사업태그 (biz)	0.07	사업모델 분류
산업사이클 (cycle)	0.07	OPM z-score
자본수익성 (ROIC)	0.05	투자자본 효율

가중치 합은 **1.0**으로 강제(assert)된다. 초기에는 시총·매출 가중이 컸으나, "규모만 비슷하고 사업은 다른" 회사가 뿔히는 문제 때문에 멀티플 결정 변수(OPM·성장·ROIC)를 도입하고 RAG 사업유사도를 독립 차원으로 승격했다.

개별 유사도 산식 (모두 [0,1]로 제한):

- **시총·매출** = $1 - |\log_2(a) - \log_2(b)| / 2$ — 규모는 곱셈적으로 분포하므로 **로그 거리**가 자연스럽다(10배 차이→0.5점, 100배→0점).
- **OPM** = 5%p 이내 만점, 20%p 이상 0점 (선형보간)
- **성장률** = 5%p 이내 만점, 30%p 이상 0점 (변동성이 커서 넓게)
- **ROIC** = 3%p 이내 만점, 15%p 이상 0점
- **섹터** = 소섹터 일치 1.0 / 인접 섹터 0.5 / 중섹터만 0.3 / 무관 0.0

2.3 핵심 임계값 — 컷오프 0.40, 최소 3사

- **MIN_SCORE = 0.40**: 유사도 총점이 이 값 미만이면 피어에서 제외. 과거 0.30은 섹터 가중치(0.30)와 정확히 같아 "같은 소섹터면 다른 9개 차원이 0이어도 자동 통과"하는 동어반복이었다. 0.40으로 올려 **다른 차원도 일부 충족해야** 통과하는 진짜 변별 임계로 만들었다.
- **MIN_PEERS = 3**: 중위값(median) 통계가 의미를 가지려면 표본 3개 이상이 필요하다. 피어가 1사면 중위값이 곧 그 회사 값이라 통계적 의미가 없다. 부족하면 차순위 후보로 보충하되 "신뢰도 낮음" 표시를 남긴다.

2.4 복합기업·지주회사 제외 — 룰 기반 보완

같은 섹터·규모여도 **사업이 여러 갈래인 복합기업**(예: 두산)이나 **지주회사**는 단일 사업회사의 피어로 부적합하다. 의미검색(임베딩)만으로는 이를 거르기 어려워(두산의 사업유사도가 단일기업보다 높게 나오는 역설) 두 가지를 더한다:

- **사업 도메인 카운팅**: 제품 설명에서 서로 다른 산업 도메인(전자·기계·IT·화학·바이오 등 9종) 수를 센다. **3개 이상이면 복합기업**으로 제외(2개까지는 정상적 인접 다각화).

- **재무구조 신호:** ① 지분법투자자/자본총계 $\geq 40\%$, ② 지분법손익/영업이익 $\geq 50\%$, ③ 사업부문 허핀달지수($HHI = \sum \text{점유율}^2$) ≤ 0.36 중 하나라도 해당하면 위장 지주로 판정. HHI는 원래 시장집중도 지표를 사업 다각화 측정에 전용한 것이다.

추가로 **거래대금 1억원 미만**(유동성 부족), **우선주·ETF·스팩, 상장 2년 미만**(베타 회귀 표본 부족), **만성 적자**(NOPAT 중위값 ≤ 0) 회사도 제외한다.

2.5 RAG 사업유사도 — 3채널 하이브리드

사업보고서 "사업의 내용" 텍스트로 회사 간 사업 유사도를 측정한다. 세 채널을 결합한다(가중: dense 0.5 / BM25 0.3 / rerank 0.2):

- **Dense (의미 검색):** BGE-M3 임베딩으로 사업 설명을 1024차원 벡터로 만들어 코사인 유사도. 의미가 비슷하면 표현이 달라도 잡아낸다.
- **BM25 (어휘 정확 매칭):** 정보검색 고전 알고리즘. "이차전지"처럼 도메인 고유 용어의 정확한 일치를 잡는다. 한국어 형태소 분석(kiwipiepy)으로 조사·어미를 제거해 토큰화한다.
- **Rerank (쌍 관련도):** cross-encoder(bge-reranker-v2-m3)가 (질의, 문서) 쌍을 함께 보고 관련도를 직접 채점. 가장 정확하지만 비용이 커 상위 후보에만 적용한다.

세 채널은 상호 보완한다(의미·정확단어·문맥쌍). 사용 불가능한 채널은 가중치에서 빼고 나머지로 재정규화하므로 의존성이 없어도 동작한다.

Whitening (이방성 보정) — 임베딩의 함정 교정: BGE-M3 같은 문장 임베딩은 모든 벡터가 고차원 공간의 좁은 원뿔(cone)에 몰리는 **이방성(anisotropy)** 문제가 있어, 무관한 회사끼리도 코사인이 0.78~0.93으로 압축돼 변별력이 떨어진다. 이를 **All-But-The-Top**(Mu & Viswanath 2018) 기법으로 보정한다: ① 평균 차감(centering) → ② SVD로 상위 8개 주성분(이방성 성분) 제거 → ③ 정규화. 추가로 보정 후 분포가 0 근처로 압축되므로, 분포의 백분위(percentile)로 재매핑해 "동종=0.7~0.9"의 의미를 복원한다.

2.6 후보 풀 구성과 캐시

후보는 4개 그룹을 우선순위로 합쳐 약 80개를 만든다: ① WICS 동일 소섹터 → ② KRX 표준산업분류 동종 → ③ 같은 중섹터 → ④ 화이트리스트 인접 섹터. 그룹별 정원(quota)을 두어 "사업유사성 높은 중소형 동종 피어가 큰 시총 회사에 밀려나는" 함정을 방지한다.

시가총액·상장연수·거래대금은 KRX가 발급한 전종목 일별시세 캐시에서 **API 호출 없이** 채우며, 14일 이상 오래되면 자동 갱신한다.

2.7 피어셋 신뢰도 등급 (A~E)

선정된 피어 집합의 품질을 100점 만점에서 감점식으로 평가한다.

감점 사유	점수
유효 피어 < 3개	25
신뢰도 낮은 보충 피어	10/사
데이터 부분 결손 피어	10/사
같은 소섹터 < 2개	15
평균 사업유사도 < 0.55	15
시총 10배+ 차이 피어 존재	10
OPM 10%p+ 차이 피어 존재	10

등급은 A(90+)/B(75+)/C(60+)/D(40+)/E(<40). 단, 코드는 이 감점 폭이 "학술적 정답이 없는 휴리스틱(백테스트 인프라 구축 전 잠정치)"임을 정직하게 명시하고 있다.

3. 데이터 계층 — 재무제표 추출과 가공

평가의 모든 숫자는 여기서 나온다. DART 전자공시의 XBRL 재무제표를 파싱해 매출·이익·자산·부채·자본을 추출하고, 최신 분기로 보정하며, 캐시한다.

3.1 XBRL이란 무엇이고 왜 어려운가

XBRL(eXtensible Business Reporting Language)은 재무제표를 기계가 읽도록 태그로 표준화한 형식이다. 문제는 기업마다 같은 계정을 다른 태그로 표기한다는 점이다. 이를 3계층으로 다룬다:

- **계층 1** ifrs-full: 국제회계기준 표준 태그 (대부분 대기업 커버)
- **계층 2** dart: DART가 정의한 보조 태그
- **계층 3** entity: 기업 고유 태그 (범용 불가, 미사용)

같은 계정이라도 연도·시점·연결/별도에 따라 여러 값이 존재하므로, **컨텍스트 우선순위 폴백**으로 올바른 값을 고른다. 재무상태표(BS)는 잔액이라 "기말 시점(eFY)", 손익계산서(IS)는 흐름이라 "기간(dFY)" 컨텍스트를 사용한다.

연결 vs 별도: 한국 K-IFRS의 주재무제표는 **연결**(지배기업+종속기업 합산)이다. 모든 모듈이 연결 우선·별도 폴백으로 일관한다.

3.2 핵심 재무 개념 (초심자용 정의)

개념	정의	평가에서의 쓰임
EBIT (영업이익)	매출 - 매출원가 - 판관비	DCF 현금흐름의 출발점
D&A (감가상각비)	유형·무형자산의 기간 비용 (비현금)	FCFF에서 다시 더함
CapEx (자본적지출)	설비·무형자산 취득 현금유출	FCFF에서 차감. 유형+무형 합산(바이오·IT는 무형 비중 큼)
NWC (순운전자본)	영업자산 - 영업부채 (매출채권+재고+선급금 매입채무-선수금)	증가분(ΔNWC)을 FCFF에서 차감
IBD (이자부부채)	차입금+사채+리스부채 (이자 내는 빚)	순부채·자본구조(D/E)
NCI (비지배지분)	연결 자회사 중 모회사 외 지분	기업가치에서 차감(지배주주 몫만 남김)
NOA (비영업순자산)	투자부동산·초과현금 등 영업 외 자산	기업가치에 가산

3.3 IBD(이자부부채) 추출 — 3계층 앙상블

IBD는 D/E와 순부채의 핵심이라 정확도가 중요하다. 회사마다 태그가 제각각이라(셀트리온·LG디스플레이는 차입금을 "기타금융부채"로 표기) 단일 태그 방식은 ±28~48% 오차가 났다. 이를 3계층으로 해결한다:

- **1단계 (주축)**: DART 정형재무제표(fnlItt)의 **한글 표준계정명**을 합산. 회사별 확장태그와 무관해 견고하다.
- **2단계 (교차검증)**: 태그 기반 IBD와 대조해 신뢰도(high/medium/low) 부여. 편차 ≤10% high, ≤30% medium.
- **3단계 (뉴앙스)**: 상환전환우선주(RCPS)는 부채/자본 분류가 모호해 주석을 RAG+LLM으로 확인 후 분류.

이중계산 방지: "유동성장기차입금"에 이미 만기도래 사채가 포함되므로, 별도의 "유동성 사채"를 추가 합산하지 않는다(현대건설 실증으로 확인).

3.4 한계세율 — 한국 법인세 누진구간

DCF의 세후 현금흐름 계산에 쓰이는 세율은 영업이익(과세표준) 구간별 누진세율(지방세 포함)이다:

과세표준	한계세율
2억원 이하	11.0%
2억~200억	22.0%
200억~3,000억	24.2%
3,000억 초과	27.5%

DCF는 매년 예측 영업이익으로 세율을 재계산하므로, 성장으로 이익이 구간을 넘으면 세율이 자동 상향된다.

3.5 TTM — 최신 분기 반영

TTM(Trailing Twelve Months, 최근 12개월)은 직전 4개 분기의 합이다. 연간 사업보고서만 쓰면 최대 1년 묵은 손익이 되므로, 최신 분기·반기 공시가 나오면 TTM으로 손익을 갱신해 **시가총액(현재)**과 **시점을 맞춘다**.

하이브리드 정책: 손익(매출·이익)만 TTM으로 최신화하고, 자본항목(CapEx·NWC·D&A)은 연간을 유지한다. 분기 XBRL은 자본항목을 일관되게 보고하지 않기 때문이다.

비교표시 누적 방식: 한국 분기보고서는 "당기 누적"과 "전기 동기 누적"을 함께 게시하므로, $TTM = \text{당기누적} + \text{전기연간} - \text{전기동기누적}$ 으로 **보고서 2개만** 조회해 계산한다(정정공시 누적오차 없음). 경기민감주는 8분기 가중평균 TTM으로 정점/바닥을 평탄화한다.

한 가지 회계 사실: DART 분기 손익의 당기금액은 누적(YTD)이 아니라 **그 분기 단독 3개월**이다. 따라서 4분기 단독값 = 연간 (1Q+2Q+3Q)로 역산한다.

3.6 시가총액(E) 산출 — 주식수는 RAG로

$E = \text{평가일 종가} \times (\text{보통주 발행주식수} - \text{자기주식})$. 종가는 KRX에서 매일 실시간으로 받지만, **주식 총수는 XBRL 재무제표에 없어** 사업보고서 본문 "주식의 총수" 항목에서 RAG+LLM(GPT-4o-mini)으로 추출한다.

LLM 환각을 막는 **출력 검사:** 발행주식 10만~100억주 범위, 자기주식은 음수 불가·발행주식 미만이어야 통과한다. 위반 시 임의값을 쓰지 않고 오류를 낸다. 주식수는 사업보고서가 새로 나오기 전까지 불변이므로 종목+연도 단위로 영구 캐시한다.

3.7 캐시 정책 — 무엇을 얼마나 오래

데이터	영속성	근거
연간 XBRL 재무	디스크 영구	과거 재무는 불변
주식수·신용등급	디스크 영구(종목+연도)	신규 공시 전까지 불변
시가총액	날짜별(매일 갱신)	종가가 매일 변함
분기 TTM·분기 BS	프로세스 메모리만	분기마다 갱신 → 디스크 영구는 stale 위험

핵심 패턴: 불변 데이터는 영구 캐시, 자주 바뀌는 데이터는 메모리만. 데이터 부재(None)는 캐시하지 않아(일시적 API 실패가 영구히 굳는 것 방지) 다음 실행에서 재시도한다.

통합 인덱스: 타킷+피어의 재무를 병렬(최대 5워커)로 수집해 `all_financials_<종목코드>_<날짜>.json` 하나로 묶는다. 타킷은 전 연도(정상화용), 피어는 최신 1개 연도(멀티플용)만 받아 속도를 높인다.

4. 베타(β) 계산 — 체계적 위험

4.1 베타란 무엇인가

DCF의 할인율(자기자본비용)을 구하려면 CAPM(자본자산가격결정모형)이 필요하다:

$$\text{자기자본비용} = \text{무위험수익률} + \beta \times \text{시장위험프리미엄}$$

여기서 β (베타)는 "이 종목이 시장 전체의 등락에 얼마나 민감한가"를 나타내는 체계적 위험의 척도다.

- $\beta = 1$: 시장과 똑같이 움직임
- $\beta > 1$: 시장보다 과민 (경기민감주 — 건설·반도체) → 위험이 커 더 높은 수익률 요구
- $\beta < 1$: 시장보다 둔감 (방어주 — 통신·필수소비재)

4.2 어떻게 측정하는가 — 시장모형 회귀

베타는 종목 수익률을 시장지수 수익률에 회귀분석하여 구한다:

$$\text{종목수익률} = \alpha + \beta \times \text{시장수익률} + \text{오차}$$

이 회귀의 기울기가 곧 베타이며, 수학적으로 $\beta = \text{Cov}(\text{종목}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장})$ 과 같다. 산점도에 최적의 직선을 그었을 때 그 기울기가 베타, y절편이 알파, 점들이 직선에 모인 정도가 R^2 (설명력)다.

관측 설정 (KRX·한국공인회계사회 공시 베타와 정합):

- 기간: 직전 2년 (약 104주)
- 주기: 주간(금요일 종가) — 일간보다 노이즈가 적고 주말 정보를 반영. 금요일이 휴장이면 직전 영업일로 대체.
- 수익률: 산술수익률 $P/P_{-1} - 1$ — KRX·한공회 공시가 산술 기준이라 정합을 위해 채택(코드 주석상 설계서의 "로그수익률" 표기는 옛 버전이며, 실제 코드는 산술).
- 시장지수: KOSPI 종목은 KOSPI, KOSDAQ 종목은 KOSDAQ 지수에 회귀.

4.3 R^2 (설명력)의 의미

R^2 는 "종목 변동 중 시장으로 설명되는 비율"이다. $R^2=0.30$ 이면 그 종목 변동의 30%가 시장 때문이고 70%는 개별기업 고유요인이다. 개별주식은 통상 0.1~0.4 수준이며, **0.10 미만이면** 시장모형이 거의 설명하지 못한다는 뜻이라 "신뢰도 낮음" 경고를 붙인다.

4.4 이상치 처리 — Winsorize

유상증자·M&A·서킷브레이커 같은 비정상 주(週)는 베타를 왜곡한다. 이를 winsorize로 처리한다: 회귀 잔차가 3σ 를 넘는 주의 수익률을 "예측값 $\pm 3\sigma$ "로 끌어당겨 영향만 줄이고 표본 수는 보존한다(버리지 않음). 표본을 통째로 빼는 것(drop)보다 일반투자자에게 설명하기 자연스럽고, Fama-French 등 실무 관행과 일치한다(3σ 기준).

식별·보고는 4σ 기준(극단만 기록), 실제 보정은 3σ 기준으로 분리되어 있다.

4.5 Blume 조정 — 베타의 평균회귀

과거로 추정한 베타를 그대로 미래에 쓰면 극단값이 과대평가된다. **Blume(1971)**은 베타가 시간이 지나면 1.0(시장평균)으로 회귀하는 경향을 발견했다. 이를 보정한다:

$$\text{조정 베타} = (2/3) \times \text{회귀 베타} + (1/3) \times 1.0$$

예: 회귀 베타 1.6 → 조정 1.40 (1쪽으로 당겨짐). 가중치 2/3은 Blume 원본값이며 KRX 공시 베타도 이 값을 쓴다(역산 확인). 이 **조정 베타**가 이후 WACC 계산의 입력이 된다.

4.6 상장연수 간접 추정

신규상장주는 베타 회귀에 필요한 2년치 데이터가 없다. KRX 일별 API에 상장일이 없어, "확보한 주간 관측 수가 2년 기대치(104주)의 85% 미만이면 상장 2년 미만 또는 데이터 부족"으로 간접 판정해 경고한다.

5. WACC — 가중평균자본비용 (할인율)

WACC(Weighted Average Cost of Capital)는 DCF에서 미래 현금흐름을 현재가치로 바꾸는 **할인율**이다. 기업이 자기자본(주주)과 부채(채권자) 양쪽에 지불해야 하는 평균 비용이다.

$$\text{WACC} = (\text{자기자본비중} \times \text{자기자본비용 } K_e) + (\text{부채비중} \times \text{세후 부채비용 } K_d)$$

5.1 산출 9단계 개관

1. 피어별 **Hamada 언레버**: 부채효과를 제거해 무차입베타(β_U) 추출
2. 피어 β_U **집계**: 이상치 제외 → 유사도 가중평균 → Damodaran 산업베타 혼합
3. 타깃 **Hamada 리레버**: 타깃 자본구조로 다시 레버드베타 산출
4. **CAPM**: $K_e = R_f + \beta_L \times \text{ERP} + \text{규모프리미엄} + \text{국가위험}$
5. **세후 Kd**: 신용등급 → 회사채 수익률 × (1 세율)
6. **WACC**: 위 가중평균

5.2 Hamada 방정식 — 영업위험과 재무위험 분리

베타(β_L , 레버드베타)에는 **영업위험**(사업 자체의 위험)과 **재무위험**(빚 때문의 위험)이 섞여 있다. 피어마다 부채비율이 다르므로 직접 비교가 안 된다. **Hamada(1972)** 방정식으로 재무위험을 벗겨낸다:

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1 \text{ 세율}) \times D/E]$$

- β_U (무차입베타) = 순수 **영업위험** (빚이 없다고 가정한 베타)
- β_L (레버드베타) = 영업위험 + 재무위험 (시장에서 관측되는 베타)

과정: 각 피어의 β_L 을 β_U 로 변환(언레버) → 피어들의 β_U 를 모아 대표값 산출 → 타깃의 D/E 로 다시 β_L 로 변환(리레버). 이렇게 해야 자본구조가 다른 피어들의 영업위험을 공정하게 비교·집계할 수 있다.

5.3 β_U 집계 — 이상치 제외 → 유사도 가중평균 → 산업 혼합

피어 3~5사의 βU 를 하나의 대표값으로 합치는 단계로, 이 시스템에서 가장 정교하게 발전한 부분이다. "무차입베타 = 영업위험"이라는 본질에서 출발한다 — 같은 산업 피어는 βU 가 수렴해야 정상이고, 크게 벗어난 피어는 노이즈다.

① 이상치 제외 (3중 안전망):

- **D/E 극단 가드(선행):** D/E > 300%인 과부채 피어는 Hamada 언레버가 βU 를 과소 왜곡한다(예: 어떤 피어가 D/E 445%면 βU 가 0.18로 비정상 축소). Damodaran에 의존하지 않고 먼저 제외한다.
- **MAD 기반(표본 4사+):** 중위절대편차(MAD)의 3배를 벗어나면 제외. 표준편차보다 극단값에 강건하다.
- **Damodaran 배수(표본 3사):** 산업 βU 대비 0.4~2.5배를 벗어나면 제외.
- 제외 후 2사 미만이 되면 원복(최소 표본 보장).

② **유사도 가중평균:** 단순 중위값(median)은 표본이 3사일 때 가운데 1사가 좌우하고 정보를 버린다. 대신 **사업유사도(score)**를 **가중치로 한 평균**을 쓴다. βU 가 영업위험이므로, 영업을 더 유사한 피어에 더 큰 가중을 주는 것이 이론적으로 타당하다.

$$\beta U_{\text{peer}} = \sum(\text{유사도} \times \beta U) / \sum \text{유사도}$$

③ **Damodaran 산업베타 혼합 (Vasicek shrinkage × gap-aware):** 피어 표본이 작으면 불안정하므로, Damodaran이 공시하는 산업 무차입베타(수백~수천 기업 집계)를 **산업 사전분포(prior)**로 섞는다.

$$\beta U_{\text{final}} = w \times \beta U_{\text{peer}} + (1 - w) \times \beta U_{\text{Damodaran}}, w = n / (n + 2)$$

- **Vasicek shrinkage:** 표본 수 n 이 클수록 피어 가중(w)이 커진다($n=3 \rightarrow 0.6$, $n=5 \rightarrow 0.71$).
- **gap-aware 보정:** 피어 βU 와 Damodaran이 크게 다르면($\text{gap} \geq 0.6$) Damodaran 가중을 0으로 줄인다. Damodaran 신흥국 산업분류가 한국 특정기업과 안 맞는 경우(예: 신흥국 "Electronics" βU 1.72가 한국 대형 부품사 1.03과 0.7 차이) **부정확한 앵커가 오히려 베타를 왜곡하는 것을 방지**한다. 영업을 유사한 피어가 산업 평균보다 적합하다는 원칙의 구현이다.

5.4 자기자본비용 K_e — 확장 CAPM

$$K_e = R_f + \beta L \times ERP + SRP + CRP$$

항	의미	실제 값·근거
Rf (무위험수익률)	한국은행 ECOS 국고채 10년물	DCF가 장기이므로 단기금리가 아닌 10년물
ERP (시장위험프리미엄)	시장이 무위험자산보다 더 주는 초과수익	8.0% — 한국공인회계사회 가이드스 7~9%의 중간값. K_e -적정가에 가장 민감한 단일 가정이라 구간(7~9%)도 함께 보고
SRP (규모프리미엄)	소형주가 요구하는 추가 위험	시총 3분위 자동 매칭: 대형 0.36% / 중형 +1.37% / 소형 +4.02% (한공회 2025-06 테이블). 대형주는 음수 라 K_e 를 소폭 낮춤
CRP (국가위험)	신흥국 추가 위험	0 — 국내투자자 단일시장 관점

규모프리미엄(SRP)의 근거: 소형주가 체계적으로 더 높은 수익률을 요구한다는 실증(Fama-French SMB 계열)을 한공회가 한국시장 3분위 테이블로 제공한 것이다.

5.5 부채비용 K_d — 신용등급 × 회사채 수익률

$$\text{세후 } K_d = K_d \times (1 - \text{세율})$$

이자비용은 법인세를 절감(tax shield)하므로 실효 부채비용은 세후로 본다.

Kd 산출: 사업보고서에서 **신용등급**을 RAG+LLM으로 추출하고, KOFIA의 등급별 **무보증 회사채 5년물** 수익률을 매핑한다. $Kd = Rf + \text{신용스프레드}$ 이며, 등급이 낮을수록 스프레드가 급증한다(실측: AAA 4.25% → BBB- 10.50%).

핵심 설계 — "LLM은 추출만, 선택은 코드가": 보고서마다 등급 이력의 정렬이 달라 LLM이 "최신"을 직접 고르면 결과가 흔들린다. 그래서 LLM은 **모든 등급·평가사·평가일을 리스트로 뽑고**, 코드가 날짜 내림차순 정렬해 최신을 선택한다.

CP(단기등급)만 있는 경우: 회사채(장기) 등급이 없으면 CP 등급을 회사채 5년 등가로 변환한다(만기·신용 스프레드 분해). 신용등급을 못 찾으면 무차입·우량 IT기업 대응으로 AA0(KOSPI 대형주 중위)을 보수적 프록시로 쓴다.

5.6 자본구조 — 본인 D/E + 산업 캡 (C안)

리레버와 WACC 가중치에 쓸 D/E는 **타깃 본인의 시장가 D/E**를 쓰되, 산업 분포로 상한(cap)을 둔다:

사용 D/E = min(본인 D/E, 캡), 캡 = clamp($2.5 \times$ 피어 중위 D/E, 100%, 200%)

왜 캡이 필요한가 — distress 역설: 부채가 과도한 회사는 부채비중이 커져 WACC가 기계적으로 낮아지고, 그러면 적정가가 비현실적으로 높아지는 모순이 생긴다. 캡으로 이를 막고, 캡이 발동하면 "적정가치는 재무구조 정상화를 가정한 값이며 실제 과부채 위험은 별도"라고 투자자에게 고지한다.

5.7 WACC 신뢰구간

WACC는 가장 민감한 가정이므로 단일 값이 아니라 구간으로 제시한다. βU 의 분산과 ERP 범위(7~9%)를 각각 변동시킨 뒤 **제곱합의 제곱근(RSS)**으로 결합한다. 두 불확실성을 동시에 변동시키면 구간이 과대평가되므로 분리 후 결합하는 것이다(Fernandez, IESE 2019). 이 구간이 이후 적정주가 구간 산출의 토대가 된다.

5.8 산업 사이클 지표 (참고 정보)

피어들의 영업이익률(OPM) 시계열로 산업 평균을 만들고, 현재 OPM이 장기평균에서 몇 σ 떨어졌는지(z-score) 계산한다. $z > 1$ 이면 "호황기"(현재 이익이 정점, 정상화 가정이 낙관적일 수 있음), $z < -1$ 이면 "침체기"(회복 시 상황 여지)로 해석한다. **WACC 자체에는 반영하지 않고** 결과에 맥락 정보로 첨부해, 정상화 가정이 사이클 특정 시점에 쓸렸는지 투자자가 판단하게 한다(Mean Reversion 가설).

6. FCFF & DCF — 기업가치 산출

DCF의 핵심 엔진이다. 미래 잉여현금흐름(FCFF)을 5년간 예측하고, 그 이후는 영구가치(TV)로 묶어 현재가치로 합산해 기업가치(EV)를 구한다.

6.1 FCFF란 무엇인가

FCFF(Free Cash Flow to Firm, 기업잉여현금흐름)는 주주와 채권자 **모두에게** 돌아갈 수 있는 현금이다.

FCFF = EBIT × (1 - 세율) + 감가상각(D&A) - 자본적지출(CapEx) - 순운전자본 증가(ΔNWC)

- $EBIT \times (1 - \text{세율})$ = 세후영업이익(NOPAT) — 영업으로 번 돈에서 세금을 뺀 것
- $+ D\&A$ = 비현금비용이라 다시 더함
- $CapEx$ = 설비 투자로 나간 현금

- ΔNWC = 매출 성장에 묶인 운전자본 증가

6.2 정상화 — "지속 가능한 수익력" 추정

미래를 예측하려면 일회성 변동을 제거한 **정상(normal) 수익력**이 필요하다. 매출 대비 비율(OPM·CapEx율·D&A율·NWC율)을 3년 평균으로 정상화한다(Greenwald EPV 철학).

NWC율만 winsorized median: 영업이익률 등은 단순평균을 쓰지만, NWC율은 원자재 재고 평가액 변동(예: 비철금속 LME 가격 급등)으로 연도별로 크게 출렁여 단순평균이 이상치에 끌린다. 따라서 양 끝값을 다듬은 winsorized median으로 robust하게 만든다(예: 고려아연 NWC율 [27%, 38%, 29%]의 단순평균 31%를 28.6%로 보정).

OPM 정상화 윈도우 자동 선택: 영업이익률 평균을 3년 vs 8년 중 자동 선택한다. 경기민감주(cyclical)는 사이클 정점/바닥에 3년 평균이 오염되므로 **8년**으로 한 사이클을 평탄화하고, 사업이 빠르게 진화하는 기업은 옛 데이터 오염을 피해 **3년**을 쓴다.

6.3 성장률 — 회사 고유값 중심 + SGR 상한

매출 성장률은 **회사 자신의 과거 성장(own)**을 중심으로 산정한다. 여러 후보(3년·5년·8년 CAGR)의 winsorized median을 쓰되, GDP나 피어로 인위적으로 끌어내리지 않는다(일반투자자는 회사 고유 성장을 중시).

다만 일회성 급등을 제어하기 위해 **지속가능성장률(SGR)**로 상한을 둔다:

$$SGR = ROIC \times \text{재투자율(Reinvestment Rate)}$$

이는 Damodaran의 fundamental growth로, "이 회사가 지금의 자본수익성과 재투자 수준으로 지속 가능한 성장률"이다. 임의 상수가 아니라 기업별로 내생적으로 도출되며, 최대 명시성장률 20%로 한 번 더 캡한다(연 20%면 5년 후 매출 2.5배, 한국 명목 GDP ~3% 대비 이미 공격적).

역성장 하한: 성장률이 음수면 0으로 막는다. 영원한 매출 감소를 외삽하면 FCFF·EV가 음수로 발산해 DCF가 붕괴하기 때문이다.

6.4 5년 Fade-out 곡선

초기 고성장은 영원할 수 없으므로 점진적으로 영구성장률로 수렴시킨다:

$$\text{성장률 경로} = [g, g \times 0.8, g \times 0.8 \times 0.7, g \times 0.8 \times 0.7 \times 0.7, \mathbf{g_perp(2.5\%)}]$$

Y+5가 영구성장률(2.5%)이라 영구가치(TV)로의 점프가 없다. **영구성장률 2.5%**는 기존 2.0%에서 상향한 값으로, 한국 명목 GDP(~3%) 이내이되 물가상승분을 반영해 "영구 2% 고정"이 유발하던 구조적 과소평가를 완화한 것이다(Damodaran: $g \leq \text{명목 GDP}$).

6.5 영구 영업이익률 수렴 — 경제적 해자(Moat) 판정

영구 영업이익률을 현재값으로 동결하면 고마진 사이클 정점이 영원히 외삽되는 위험이 있다. 그래서 **경제적 해자(moat)** 유무를 자동 판정해 차등한다:

- **moat 판정:** ① 지속성(ROIC가 WACC를 $\times 1.15$ 이상 초과) AND ② 피어 우위(타깃 ROIC > 피어 중위) AND ③ ROIC > WACC
- **moat 있음** → 자체 영업이익률 100% 유지 (구조적 우량기업 과소평가 방지)
- **moat 없음 + 고마진** → (자체 + 피어중위)/2로 절반만 인정

- moat 없음 + 저마진/적자 → 피어 중위로 수렴 (적자를 영원히 외삽하면 EV가 음수가 되는 붕괴 방지)

6.6 영구가치(TV) — Gordon Growth Model

5년 이후의 가치는 영구연금 공식으로 한 번에 묶는다:

$$TV = FCFF_{\text{terminal}} / (WACC - g_{\text{perp}})$$

여기서 핵심 정합성은 **영구기간 재투자율을** $g_{\text{perp}} / ROIC_{\text{terminal}}$ 로 **일관화**한 것이다. "2.5% 영구성장을 내는 데 필요한 만큼만 재투자한다"는 원칙으로, 명시예측 마지막 해의 자본집약도를 그대로 영구화하던 비밀관을 제거했다(Damodaran의 growth-reinvestment 일관성).

Mid-year convention: 현금흐름이 연중 균등 발생한다고 보고 (t 0.5)로 할인한다. 연말 발생 가정은 EV를 체계적으로 약 WACC/2만큼 과소평가하기 때문이다.

6.7 DCF 유효성 가드 — 투자기 성장주 허용

기업가치 EV가 산출되면 표시 여부를 판정한다. 기준은 $EV > 0$ 단일 조건이다.

과거에는 "1년차 FCFF가 음수면 무효"로 처리했으나, 이는 **투자기 성장주를 과도하게 배제**하는 문제가 있었다. 예컨대 삼성바이오로직스(CDMO 공장 증설)나 고려아연(제련 증설)은 대규모 투자로 1년차 FCFF가 음수지만 EV는 양수다. DCF 이론상 $EV = \Sigma PV(FCFF) + PV(TV) > 0$ 이면 가치는 유효하다. 따라서 1년차 FCFF 음수는 "투자기" 신호로 별도 기록하되, 영구가치 비중(TV/EV)이 높아지면 신뢰도 등급이 자동으로 낮아져 조건부 표시로 유도된다.

6.8 신뢰도 등급 (A~E) — 점추정 노출 차등

DCF 결과의 신뢰도를 A~E로 매겨 화면 표시를 차등한다. 두 축을 결합한다:

1. **신뢰도 점수(0~4):** 영업이익률 변동성, 부호 반전(흑↔적), 경고 수
2. **영구가치 비중(TV/EV):** >92%→D, >85%→C, >78%→B, ≤78%→A

둘 중 나쁜 등급을 채택하고, 적자($ROIC \leq 0$)·투자자본 ≤ 0 · $EV \leq 0$ 이면 강제 E.

등급	의미	화면 표시
A-B	신뢰 높음	적정가 + 범위
C	보통	범위 강조
D	낮음 (영구가치 의존 큼)	점추정 숨김, 범위만
E	DCF 부적합	비표시, 클릭 시 조건부

왜 점추정을 숨기나: 단일 숫자는 강력한 앵커(Tversky & Kahneman 1974)로 작용해 투자자를 오도한다. 신뢰가 낮으면 일부러 범위만 보여줘 불확실성을 인식하게 한다. 영구가치 비중이 높을수록(가치가 먼 미래 가정에 의존) 등급을 낮추는 것은, TV 90%+면 명시예측이 가치를 거의 설명하지 못한다는 위험 신호이기 때문이다.

7. 주주가치와 적정주가

DCF가 구한 것은 **기업 전체 가치(EV)**다. 이를 보통주 1주당 적정가로 변환한다.

$$\text{자기자본가치} = EV - \text{순부채} + \text{비영업자산} - \text{비지배지분}$$

적정주가 = 자기자본가치 / 보통주 유통주식수

항목	차감/가산 이유
순부채 (IBD 현금)	채권자에게 값을 뒀. 현금은 빚 상환에 쓸 수 있어 차감
+ 비영업자산(NOA)	영업가치(FCFF)에 안 잡힌 투자부동산·초과현금 등 별도 가산
비지배지분(NCI)	연결 자회사 중 모회사 외 지분. 지배주주 몫만 남김

시점 정합: 순부채는 가장 최근 분기 재무상태표로 최신화한다(시가총액이 현재이므로 시점을 맞춤). 현금 이중차감을 막기 위해 NOA에서 현금을 제외한다.

음수 주가 가드: EV가 순부채+비지배지분보다 작으면 자기자본가치가 음수가 된다. 주주 유한책임상 음수 주가는 무의미하므로 이 경우 적정주가를 None으로 처리하고 "기업가치보다 값을 빚이 커서 DCF 주가 산출 불가, 멀티플 참고"로 안내한다(예: 현대차처럼 순부채가 큰 경우).

8. EPV와 역산 진단 — 현재가 적절성

DCF 적정가와 별개로, 현재 시장가격이 어떤 가정을 담고 있는지 역으로 진단한다. 모두 **새 가정 없이** 기존 DCF 산출값을 재활용한다.

8.1 EPV (Earnings Power Value) — 성장 0 기준가치

EPV = 정상화 NOPAT / WACC (영구연금)

성장을 전혀 가정하지 않은 보수적 기준값이다(Bruce Greenwald, 2001). "현재 수익력만으로 회사가 얼마인가"를 측정하며, DCF가 성장을 얼마나 반영했는지 비교하는 바닥선이 된다.

8.2 Implied Growth — 역산 DCF

현재 시장가격을 정당화하려면 **영원히 몇 % 성장**해야 하는가?

시장 EV를 입력으로 영구성장률을 역산한다(Damodaran Reverse DCF). 예컨대 "이 주가는 매년 영원히 8% 성장을 전제한다"가 나오면, 그 가정이 현실적인지(GDP·WACC 대비) 투자자가 판단할 수 있다.

8.3 기대 격차 (Expectations Gap)

기대격차 = Implied Growth - SGR(지속가능성장률)

시장이 가격에 심은 기대 성장과 펀더멘털이 지지하는 성장의 차이다(Mauboussin & Rappaport, Expectations Investing). 양(+)이면 시장 기대가 펀더멘털을 초과(과열 가능)한다.

8.4 안전마진 (Margin of Safety)

안전마진 = 1 - 현재가 / EPV주가

보수적 가치(성장 0 EPV) 대비 현재가의 하방 쿠션이다(Graham). 음수면 EPV보다 비싸 안전마진이 없다는 뜻이다.

DCF 적정가와 시장가의 괴리는 버그가 아니다. 시장가는 성장 기대·업황 사이클·고PER·수급 등 DCF가 정상화로 걸러낸 요인을 반영한다. 위 5종 진단(EPV·Implied Growth·기대격차·안전마진 + 멀티플)은 그 괴리를 다각도로 설명해, 투자자가 "시장이 무엇을 기대하는가"를 읽도록 돕는다.

9. 멀티플 — 상대가치 평가

DCF(절대가치)와 독립적으로, 동종기업이 시장에서 받는 평가배수를 빌려와 적정가를 역산한다. 두 방법의 교집합이 신뢰구간을 좁힌다.

9.1 상대가치의 원리

배수 = 가격 / 편더멘털

예컨대 PER 10배는 "이익 1원당 시장이 10원을 지불"한다는 뜻이다. 대상의 EPS가 2,000원이면 적정가 $10 \times 2,000 = 20,000$ 원. **비슷한 기업은 비슷한 배수로 거래된다(일물일가)**는 가정에 기반하며, 성립 조건은 ① 진짜 비교가능한 피어 ② 분자·분모의 시점·정의 일관성 ③ 이상치 통제다.

9.2 4종 배수

배수	정의	적용 조건	특징
EV/EBITDA	기업가치 / (영업이익+감가상각)	EBITDA > 0	자본구조·감가상각정책 중립 → 비교가능성 최고(대표 배수)
EV/Sales	기업가치 / 매출	항상	적자기업도 적용 가능(보조)
PER	주가 / 주당순이익	흑자	가장 대중적, 적자 시 무의미
PBR	주가 / 주당순자산	항상	자산 기반(은행·자본집약)

EV(기업가치)와 주주가치의 구분: EV/EBITDA·EV/Sales는 자본구조 이전(pre-financing) 지표라 **EV = 시가총액 + 순부채 + 비지배지분**과 짝짓고, PER·PBR은 주주 몫(post-financing)이라 주가·시가총액과 짝짓는다.

9.3 중위값과 분위수

피어 3사의 각 배수를 모아 **중위값(median)**과 **P25~P75(사분위)**를 구한다. 평균이 아닌 중위값을 쓰는 이유는 적자기업의 음수 PER, 일회성 자산재평가로 부풀 PBR 같은 이상치에 둔감(robust)하기 때문이다. P25~P75는 피어 분포의 "정상 대역"으로, 대상 배수가 이 밖이면 동종 대비 이례적이라는 신호다.

역산(Equity Bridge): EV 계열은 **중위배수 × 대상지표 = EV** 후 EV 순부채 + 비영업자산 비지배지분을 거쳐 주당가로, PER·PBR은 곧장 주당가로 변환한다. 피어 EV에 비지배지분을 더하고 역산에서 다시 빼므로 양쪽 처리가 일관된다. 음수 지표·음수 배수·음수 역산가는 모두 제외한다.

9.4 시점 정합

상대가치의 함정은 분자(현재)와 분모(과거)의 시점 어긋남이다. 이를 정밀하게 맞춘다:

- EV의 시가총액은 **현재**, 순부채는 **최신 분기**
- EV/EBITDA·EV/Sales 분모는 연간→**TTM(최근 12개월)**으로 갱신
- PBR의 주당순자산(BPS)은 **분기말 자본**으로 최신화
- 단, PER의 EPS는 가중평균 주식수 정확성을 위해 연간 Basic EPS 유지

종합 대표가는 4종 역산가 중 양수만 모은 **중위값**이며, 자본구조 중립인 **EV/EBITDA**를 **대표 단일 배수**로 별도 표기한다.

10. 불확실성 분석 — 시나리오·민감도·토네이도

단일 적정가 하나는 "가짜 정밀(false precision)"이다. 가정이 바뀔 때 적정가가 어떻게 변하는지 세 각도로 보여준다. 이 시스템은 난수 시뮬레이션(Monte Carlo)이 아니라 **결정적 시나리오**를 쓴다 — 재현·설명이 가능하고 분포 가정이 불필요하기 때문이다.

10.1 Bear / Base / Bull 시나리오

과거 3년에 실제 관측된 비율의 (최저/평균/최고) 조합으로 세 시나리오를 만든다:

	성장률	영업이익률	CapEx율	NWC율
Bear (비관)	최저	최저	최고	최고
Base (기준)	3년 CAGR	평균	평균	평균
Bull (낙관)	최고	최고	최저	최저

Bear는 현금흐름에 불리한 값(성장 ↓·마진 ↓·투자 ↑·운전자본 ↑), Bull은 그 반대다. "관측된 범위 내 최악·최선"이라는 임의의 가정이 아니다. Base는 본체 DCF와 정확히 일치하도록 동일 가정을 쓴다.

10.2 민감도 매트릭스 ($WACC \times g$)

적정가에 가장 민감한 두 변수인 **할인율($WACC \pm 1\%p$)**과 **영구성장률($g \pm 0.5\%p$)**을 격자로 변동시킨 3×3 가격표다. 둘 다 영구가치에 곱·나눗셈으로 들어가 영향이 크기 때문에 별도 격자로 본다.

10.3 토네이도 차트

변수 하나씩만 흔들어 적정가 변화폭을 측정하고 큰 순서로 늘어놓는다(갈때기 모양). 어느 가정이 가치를 가장 좌우하는지 한눈에 보인다.

변수	변동폭
매출성장률	±2%p
영업이익률	±2%p
CapEx율	±2%p
NWC율	±2%p
WACC	±1%p
영구성장률	±0.5%p

투자자는 이를 통해 "이 평가는 결국 영업이익률(또는 WACC) 가정에 달렸다"를 즉시 파악한다.

10.4 적정주가 구간

WACC 신뢰구간(ERP 7~9%에서 파생)을 DCF에 재할인해 적정가의 **밴드**를 만든다. 낮은 WACC→높은 가격, 높은 WACC→낮은 가격이며, 기업가치(EV)만 WACC에 의존하므로 EV 차분만 주당으로 환산해 base에 가감한다(전체 재평가 불필요). 낮은가격 ≤ 기준가 ≤ 높은가격을 보장하고, 위계($g < R_f < WACC$)를 위반하면 산출하지 않는다(영구가치 발산 방지). 이 구간이 UI에서 "보수~낙관" 막대로 표시된다.

10.5 영구 ROIC 시나리오

경제적 해자(moat) 지속성 가정이 가치를 크게 흔드므로, 영구 ROIC를 3가지(WACC로 수렴 / 피어 중위 / 현재 유지)로 두고 각 적정가를 제시한다. 함께 표시되는 **영구가치 비중(TV/EV)**이 높을수록 가치가 먼 미래 가정에 쏠려 있다는 경고다.

11. 결과 출력 · API · UI

11.1 전체 오케스트레이션 — `run_valuation.py`

베타→WACC→DCF→멀티플→불확실성→진단을 정확한 순서로 엮어 단일 통합 JSON을 만든다. 의존 관계가 없는 단계는 병렬로 실행한다.

Phase	단계	비고
0	사업보고서 임베딩	최신 연간 보고서만(분기 제외)
1-A / 1-B / 2-A	베타 XBRL 시가총액	독립 I/O → 3워커 병렬
3	WACC	Phase 1-A 베타 재사용
4-pre	TTM 산출	최신 분기 손익 반영
4	DCF	FCFF + TV → EV
5	주주가치 + 적정가 구간	
6	멀티플	
7	시나리오·토네이도	금융·지주는 스킵
8	EPV·역산 진단	

각 단계 산출물을 프론트엔드가 소비할 단일 dict(summary + 차트 데이터 + 검증)로 병합하고, 모델 버전과 피어 신뢰도를 첨부해 파일과 DB에 동시 저장한다.

Graceful 가드: 금융·지주(DCF 부적합)는 시나리오·진단을 빈 구조로 스킵해 빈 데이터 접근 오류를 막고, DB 저장 실패는 파일 결과에 영향을 주지 않도록 감싼다(guarded).

11.2 API — FastAPI 백엔드

REST 엔드포인트: `/api/evaluate`(평가), `/api/status/{job_id}`(폴링), `/api/result/{ticker}`(최신결과), `/api/recent`(목록).

비동기 단일 워커 큐: 평가가 전역 설정을 변경하므로 동시 실행이 불가능하다. 단일 워커(max_workers=1) 큐로 직렬화하고, 첫 평가(수 분)가 서버를 막지 않도록 백그라운드 스레드에서 실행한 뒤 프론트가 2초 간격으로 진행률을 폴링한다. 서버 기동 시 임베딩 모델(2.3GB)·DB·종목 인덱스를 백그라운드로 예열한다.

캐시 무효화 — 이중 게이트 (`_cache_is_fresh`): 캐시된 결과를 그대로 줄지, 재평가할지 판정하는 핵심 로직이다.

- 모델 버전 게이트:** 결과의 `model_version`이 현재 `MODEL_VERSION(v8)`과 다르면 무조건 stale → 재평가.
코드·산식 개선이 배포 즉시 사용자 결과에 반영된다.
- 영업일 게이트:** 결과 날짜가 최신 영업일(주말이면 직전 금요일) 이상이어야 fresh. **매일 최신 주가·분기 데이터가 자동 반영된다.**

둘 다 만족해야 캐시 재사용, 아니면 자동 재평가. 판정이 모호하면 보수적으로 재평가한다.

입력 정규화 우선: 종목명/별칭/사명변경을 먼저 정규 코드로 변환(naver→035420)한 뒤 DB를 조회한다. 표기 차이(SK하이닉스 vs 에스케이하이닉스)로 옛 레코드를 잡아 불필요하게 재평가되던 문제를 막는다.

11.3 웹 UI — 신뢰도 투명 공개

단일 HTML 페이지(Char.js 기반)로 입력→폴링→렌더링한다. 핵심은 **모델 내부 불확실성을 숨기지 않고 배지·모달로 공개**하는 것이다.

- **분류 배지:** 성장기대주/가치주/펀더멘털근접 + DCF 신뢰도(A~E) + 피어 신뢰도 + 산업분류 + Damodaran 교차검증 경고
- **적정가 점추정 차등 노출:** 신뢰도 D부터 점추정을 숨기고 범위만, E는 "DCF 부적합"으로 표시하되 클릭 시 조건부 표시("왜 숨겼나요?" 모달로 근거 설명)
- **적정가 구간 막대:** 보수~낙관 그라데이션 트랙에 적정가·현재가 마커
- **역산 DCF hero:** "이 주가는 매년 영원히 X% 성장을 전제" + 게이지
- **5종 진단 카드:** EPV·성장기대분·필요성장률·기대vs실력·안전마진 (신호등)
- **unsupported 처리:** 금융업→DDM·RIM, 지주→NAV·SOTP 대체 모형 안내 배너
- **상시 신뢰성 근거:** 데이터 출처(DART·KRX·ECOS·KOFIA) + 이론 토대(CAPM·Hamada·Gordon·Greenwald 등) + 핵심가정 + 한계 고지를 항상 노출
- **툴팁·용어사전:** WACC·EPV·베타·멀티플 등 전 지표에 일반투자자용 풀이

점추정을 차등 노출하는 이유는 단일 숫자의 앵커링 효과(Tversky & Kahneman 1974)를 막기 위함이다.

12. 데이터베이스 계층

12.1 구조 — SQLite + JSON

정형/수치 데이터는 SQLite(14개 테이블), 텍스트(사업보고서 청크·통합 결과)는 MongoDB 호환 JSONL, 임베딩 벡터는 ChromaDB로 분리 저장한다.

3대 원칙:

- **DB 우선 + 파일 폴백:** 모든 읽기는 DB를 먼저 조회하고 실패 시 디스크 JSON으로 폴백한다. 재무 등은 원본 파일 형태를 raw_json으로 무손실 보관해 기존 코드가 수정 없이 동작한다.
- **Write-through 캐시:** 평가 결과를 파일·SQLite·JSON에 동시 기록하되, 원본 파일은 항상 보존한다(마이그레이션은 복제).
- **동시성:** WAL 모드 + busy_timeout으로 다중 스레드(API 워커) 안전.

12.2 프리워밍 — 사전 계산

종목 리스트를 미리 평가해 DB에 적재해두면, 사용자 조회 시 캐시 적중으로 수 초 만에 응답한다(첫 평가는 약 11분). 같은 평가일에 이미 계산된 종목은 건너뛴다(resume).

12.3 마이그레이션

기존 디스크 캐시(재무·신용등급·금리·결과 등)를 DB로 일괄 적재하는 맥등 스크립트가 있다. 원본 파일은 보존하며, 파일명에서 종목코드·연도를 정규식으로 복원해 식별자를 보강한다.

13. 데이터 출처와 수집 방식 (개발자 관점)

이 장은 "숫자가 실제로 어디서, 어떻게 들어오는가"를 개발자 시각에서 설명한다. 각 데이터원마다 ① 무엇을 받는가 ② 어떻게 호출하는가(엔드포인트·인증·파싱) ③ 어떻게 캐시·폴백·견고성을 확보했는가를 다룬다. 처음 보는 사람도 "왜 이렇게까지 했는지"를 이해할 수 있도록 설계 의도를 함께 적는다.

13.0 전체 그림 — 6개 외부 데이터원

데이터원	받는 것	접근 방식	인증
DART (전자공시)	재무제표(XBRL)·사업보고서 본문	OpenAPI (REST, ZIP/JSON)	DART_API_KEY
KRX (거래소)	주가·지수·시가총액·상장정보	OpenAPI (REST, JSON)	krxdata (헤더 AUTH_KEY)
ECOS (한국은행)	무위험수익률(국고채 10년)	OpenAPI (REST, JSON)	ECOS_API_KEY
KOFIA (금투협)	신용등급별 회사채 수익률	내부 XML 서비스 (POST)	불필요
Damodaran (NYU)	산업 무차입베타	정적 XLS 다운로드	불필요
사업보고서 본문	신용등급·주식수·사업내용	DART document.xml + RAG/LLM	DART + OPENAI_API_KEY

모든 API 키는 코드에 박지 않고 **환경변수(.env)**로 주입한다. 키가 없으면 추측하지 않고 즉시 오류를 낸다(실데이터 원칙).

13.1 DART — 재무제표와 사업보고서

가장 복잡한 데이터원이다. 하나의 재무지표를 얻기까지 **5단계 API 체인**을 거친다.

수집 체인:

- corpCode.xml (ZIP) → 종목코드/회사명을 DART 고유 corp_code(8자리)로 변환. 상장사(stock_code 존재)를 우선 매칭해 "KT → KTis" 같은 오매칭을 막는다.
- list.json (정기공시 pblntf_ty="A") → 해당 연도 사업보고서의 접수번호(rcept_no)를 찾는다.
- fnlItXBrl.xml (사업보고서 rept_code=11011) → XBRL 인스턴스 ZIP을 받아 압축 해제 후 .xbrl 파싱.
- xbrlTaxonomy.json → 태그에 한글 라벨 부착.
- 컨텍스트 우선순위로 각 계정값 추출.

개발자의 고민 — 정정공시 처리: 사업보고서는 종종 정정(첨부정정/기재정정)된다. 그런데 **첨부정정**은 첨부서류만 바꾼 것이라 XBRL 인스턴스가 없어 다운로드가 실패한다(status=014). 이를 모르고 최신 접수분을 그냥 쓰면 평가가 깨진다. 그래서 보고서를 정렬할 때 (첨부정정 아님?, 접수일) 순으로 두어 **본문이 있는 보고서를 우선** 선택한다. 코드 주석에 이 시행착오가 그대로 남아 있다.

개발자의 고민 — 태그 제각각: XBRL은 기업마다 같은 계정을 다른 태그로 표기한다. 그래서 ① ifrs-full 표준 → dart 보조 순으로 폴백하고, ② XBRL 파싱이 실패하면(첨부정정 등) **정형 재무제표 API**(fnlItSinglAcntAll.json)로 자본·NCI·EPS를 보강한다(2차 폴백). "한 경로가 막혀도 다른 경로로" 원칙이다.

연결 우선·별도 폴백: 모든 추출이 연결재무제표(CFS)를 먼저 시도하고 없으면 별도(OFS)로 간다. 한국 K-IFRS의 주재무제표가 연결이기 때문이다.

사업보고서 본문: document.xml(ZIP)로 본문 XML을 받아 섹션 계층(대분류>중분류>본문/표)으로 청크화한다. 표는 행별 | 구분으로 구조를 보존하고, 30자 미만은 버리며 1,800자 초과는 문단 경계로 분할(임베딩 토큰 안정)한다. 청크 ID는 종목코드-연도-분기-순번으로 먹등하게 부여해 재실행 시 중복을 막는다.

13.2 KRX — 주가·시가총액

베타 회귀(주간 증가)와 시가총액(증가×주식수)의 원천이다.

접근: data-dbg.krx.co.kr OpenAPI, 헤더에 AUTH_KEY. 엔드포인트는 시장별로 분리(KOSPI 주식 sto/stk_bydd_trd, KOSDAQ ksq_bydd_trd, 지수 idx/kospi_dd_trd).

개발자의 고민 — 일자별 영구 캐시: 과거 증가는 절대 변하지 않는다. 그래서 하루치 응답을 raw/<종류>_<시장>_<날짜>.json으로 영구 저장한다. 다음 주 평가 시 새 날짜만 호출하고 기존 날짜는 디스크에서 즉시 읽어 API 부하·시간을 크게 줄인다. 실행할 때마다 캐시 적중률(HIT rate)을 출력해 효율을 가시화한다.

개발자의 고민 — 빈 응답은 저장 안 함: 휴장일·거래 미마감이면 빈 응답이 온다. 이를 캐시하면 "영원히 빈 데이터"가 굳어버린다. 그래서 정상 응답만 저장하고 빈 응답은 다음 실행에서 재시도한다.

개발자의 고민 — 공휴일 후행: 베타는 매주 금요일 증가가 필요한데 금요일이 공휴일이면 데이터가 없다. KRX 캘린더를 따로 발급받지 않고, "금요일 후보 → 없으면 직전 영업일로 최대 5일 후행"하는 방식으로 휴장을 처리한다. 종목과 지수를 같은 실제 영업일로 정렬해야 회귀가 정합하므로, 요청일(금)과 실제일(영업일)을 함께 추적한다.

파서의 방어성: KRX 응답은 천단위 콤마("1,234,000"), 거래정지 "-" 표시, 12자리 ISIN 코드가 섞인다. 파서가 콤마 제거, "-"→None, 12자리→6자리 변환으로 정제한다. 응답 필드명이 바뀌어도 파서 두 함수만 고치면 되도록 캡슐화했다.

13.3 ECOS — 무위험수익률(Rf)

접근: 한국은행 ECOS OpenAPI. 통계표 817Y002(시장금리), 항목 010210000(국고채 10년), 주기 일별.

개발자의 고민 — 스키마 분기: 정상 응답은 {"StatisticSearch":{"row":[...]}} , 에러는 {"RESULT":{"CODE":...}}로 구조가 다르다. 이를 구분해 명확한 오류로 변환하고, TIME/값 누락 행을 거른다.

직전 영업일 폴백 + per-date 캐시: 평가일에 미공시(주말·공휴일)면 최대 7일 거슬러 최신 데이터를 쓴다. 평가일별로 캐시(rf_<날짜>.json)해 같은 날 재평가 시 API를 건너뛴다. (설계서는 "캐시 없음"이었으나 실서비스 효율을 위해 캐시를 도입 — 코드가 진실)

13.4 KOFIA — 회사채 수익률(Kd)

접근: 금융투자협회 채권정보센터의 내부 XML 서비스(proframeWeb/XMLSERVICES, POST). 응답의 val1~val16이 만기별 수익률이며 val10이 5년물이다.

개발자의 고민 — 만기·종류 고정: Kd는 "회사채 I(공모사채) / 무보증 / 5년" 기준으로 고정했다. 무보증 5년물이 안정적으로 공시되는 중기 만기라 영구 DCF의 부채비용 프록시로 적합하기 때문이다. 신용등급별(AAA~BBB-) 수익률을 매핑한다.

직전 영업일 폴백: 비영업일은 0건 응답 → 최대 7일 역산. 7일 내 못 찾으면 임의값을 쓰지 않고 오류(실데이터 원칙). CSV로 저장해 재사용한다.

13.5 Damodaran — 산업 무차입베타

접근: NYU Stern의 Damodaran이 매년 공시하는 신흥국 산업베타 XLS([totalbetaemerg.xls](#))를 다운로드, 30일 캐시.

개발자의 고민 — 산업명 매핑과 파싱 견고성: 우리 WICS 업종명을 Damodaran 영문 섹터명으로 매핑(반도체→Semiconductor 등 38개 룰)한다. XLS의 시트-헤더 행-βU 컬럼 위치가 해마다 미묘하게 바뀌므로, "Industry Averages 시트 자동탐지 → 헤더 행 자동감지 → 'unlever'+ 'beta' 부분매칭으로 컬럼 식별"하는 휴리스틱으로 견고하게 파싱한다. 4자 미만 키워드의 우연 매칭("it","oil")은 차단한다.

용도 제한: Damodaran βU는 베타 산출의 **이상치 기준·산업 앵커**로만 쓰고, 부정확할 수 있어(신흥국 분류와 한국 특정기업의 차이) gap이 크면 가중을 0으로 줄인다(5장 참조).

13.6 사업보고서 RAG — 신용등급·주식수·사업유사도

XBRL 재무제표에 없는 정보(신용등급, 발행주식수, 사업의 내용)는 사업보고서 **본문 텍스트**에서 RAG+LLM으로 추출한다.

수집 파이프라인:

1. document.xml → 섹션 계층 청크화 → BGE-M3 임베딩(1024차원) → ChromaDB 영구 저장
2. 질의 시: 의미검색(ChromaDB top_k) + 키워드 매칭을 **합집합**으로 청크 수집 → GPT-4o-mini로 추출

개발자의 고민 — recall을 위한 합집합: 의미검색만 쓰면 정형 표(신용등급 표 등)를 놓치고, 키워드만 쓰면 표현 변형을 놓친다. 둘을 **배타적 풀백이 아니라 합집합**으로 묶어 누락(recall 손실)을 줄인다. 신용등급은 표 형태가 핵심이라 표 청크에 가중치를 더 준다.

개발자의 고민 — LLM 환각 통제: ① 신용등급은 "LLM은 모든 등급·평가일을 리스트로만 추출, 코드가 최신을 선택"(14.5 참조), ② 주식수는 "발행주식 10만~100억주, 자기주식<발행주식" 범위 검산으로 환각을 차단한다. 검산 실패 시 임의값 대신 오류.

캐시: 신용등급·주식수는 사업보고서가 새로 나오기 전까지 불변이므로 종목+연도 단위로 영구 캐시(신용등급은 90일 TTL). 임베딩은 신규 보고서만 증분 추가(기존 청크 ID 제외).

13.7 수집 공통 설계 — 캐시·병렬·견고성

캐시 매트릭스 (무엇을 얼마나 오래 보관하는가):

데이터	영속성	왜
과거 주가·연간 재무	디스크 영구	절대 안 변함
주식수·신용등급	디스크 영구(종목+연도)	신규 공시 전까지 불변
무위험수익률·회사채	날짜별 파일	일 단위 변동
시가총액	날짜별(매일)	종가 매일 변동
분기 TTM·분기 재무상태표	메모리만	분기마다 갱신 → 디스크 영구는 stale 위험
Damodaran 산업베타	30일	연 1회 갱신

핵심 원칙 3가지:

- 불변은 영구, 변동은 짧게/메모리만 — 최신성과 효율의 균형
- 데이터 부재(None)는 캐시하지 않음 — 일시적 API 실패가 영구히 굳는 것을 방지
- 병렬 수집 — 타겟+피어의 재무를 최대 5워커로 동시예(OpenDART 분당 한도 내 보수적), 베타·재무·시가총액은 독립이라 3워커 병렬

견고성(graceful): 한 날짜·한 연도·한 API의 실패가 전체를 멈추지 않도록, 개별 호출은 예외를 잡아 빈 결과로 넘기고 상위에서 "전부 실패면 그때 오류"를 낸다. 이는 "임의값은 절대 금지하되, 부분 실패는 우아하게 흡수한다"는 두 원칙의 균형이다.

14. 개발자 관점 — 설계 결정과 그 이유

이 장은 코드 뒤에 숨은 **개발자의 고민**을 드러낸다. 각 결정마다 "어떤 문제에 부딪혔고 → 무엇을 고민했고 → 왜 이 방법을 골랐고 → 무엇을 포기(트레이드오프)했는가"를 정리한다. 처음 읽는 사람도 "왜 이렇게까지 했는지"를 이해할 수 있도록 풀어 쓴다.

14.1 실데이터 100% — "모르면 추측하지 않는다"

문제: 가치평가는 숫자 하나가 투자 판단을 바꾼다. 데이터가 없을 때 그럴듯한 값을 채워 넣으면, 사용자는 그게 추정값인지 모른 채 신뢰한다.

선택: 데이터·API·LLM 추출이 실패하면 **임의값을 절대 쓰지 않고** 오류를 내거나 "평가 불가"로 처리한다. 신용등급을 못 찾으면 보수적 프록시(AA0)를 쓰되 그 사실을 결과에 명시하고, 주식수 LLM 추출은 "10만~100억주" 범위 검산을 통과해야만 채택한다.

트레이드오프: 더 많은 종목을 "어떻게든" 평가하는 대신, **틀린 평가를 내지 않는 것**을 택했다. 커버리지를 일부 포기하고 신뢰성을 얻었다.

14.2 캐시 철학 — "불변은 영구히, 변동은 짧게, 부재는 안 굳힌다"

문제: 첫 평가는 외부 API를 수십 번 호출해 수 분이 걸린다. 그렇다고 무작정 캐시하면 옛 데이터(stale)를 보여준다.

고민과 선택: 데이터의 **변동 주기**에 캐시 정책을 맞췄다.

- 과거 주가·연간 재무 → 절대 안 변하니 **디스크 영구**
- 시가총액 → 종가가 매일 바뀌니 **날짜별**
- 분기 TTM·분기 재무상태표 → 분기마다 갱신되니 **프로세스 메모리만**(디스크에 굳히면 stale 위험)
- 데이터 부재(None) → **캐시하지 않음**. 일시적 API 실패가 영구히 굳어 "이 회사는 영원히 데이터 없음"이 되는 사고를 막는다.

트레이드오프: 메모리 캐시는 프로세스가 끝나면 사라져 같은 분기 데이터를 다시 받지만, "stale을 보여주느니 다시 받는다"를 택했다.

14.3 Graceful Degradation — "부분 실패가 전체를 멈추지 않는다"

문제: 피어 5사 중 1사의 한 연도 재무 추출이 실패하면, 평가 전체가 죽어야 할까?

선택: 개별 호출은 예외를 잡아 빈 결과로 넘기고, **상위에서 "전부 실패일 때만" 오류**를 낸다. 한 연도 결측은 그 연도만 제외하고, 금융·지주처럼 DCF가 부적합한 업종은 크래시 대신 "DCF 부적합 — DDM/NAV 권장"으로 안내한다. 시나리오·진단 단계도 데이터가 없으면 빈 구조로 건너뛴다.

14.1과의 균형: "임의값은 절대 금지"하되 "부분 실패는 우아하게 흡수"한다. 두 원칙은 충돌하지 않는다 — 추측은 안 하지만, 한 조각이 빠졌다고 전체를 버리지도 않는다.

14.4 전역 가변 상태 + 락 — "안티패턴인 줄 알지만, 정직하게 막았다"

문제: 평가 대상 피어 정보(`config.TARGET`, `config.PEERS`)를 여러 모듈이 `import`로 공유한다. 임의 종목을 평가하려면 이 전역 객체의 내용을 바꿔야 하는데, 이는 전형적인 **전역 가변 상태(global mutable state)** 안티패턴이다. 두 평가가 동시에 돌면 서로의 설정을 덮어쓴다.

고민: 근본 해결책은 "평가 맥락을 객체로 만들어 함수 인자로 전달(`ValuationContext`)"하는 것이다. 하지만 이는 30개 넘는 파일을 고쳐야 한다.

선택: 근본 해결은 별도 과제로 미루고, ① 전역 교체를 `clear()+update()`로 **객체 정체성을 유지**(`import`한 참조가 자동 반영되게)하고 ② 전체 평가를 **락(RLock)으로 직렬화** + ③ API는 **단일 워커 큐**로 동시 실행을 원천 차단했다. **코드 주석에 "근본 해결은 잔여 과제"라고 정직하게 남겼다.**

트레이드오프: 평가를 한 번에 하나씩만 처리(동시성 포기)하는 대신, 복잡한 리팩토링 없이 `race condition`을 확실히 막았다. 이는 "완벽한 설계보다 지금 안전한 동작"을 택한 실용적 결정이다.

14.5 "LLM은 추출만, 선택·계산은 코드가"

문제: 사업보고서에서 신용등급을 LLM으로 뽑을 때, 보고서마다 등급 이력의 정렬(최신순/과거순/누락)이 달라 LLM에게 "최신 등급을 골라줘"라고 하면 결과가 들쭉날쭉했다.

선택: LLM의 역할을 "**모든 등급·평가사·평가일을 빠짐없이 리스트로 추출**"로 한정하고, "**날짜 내림차순 정렬 후 최신 선택**"은 **결정적인 코드**가 한다. 미래 날짜·형식 오류는 코드가 검증한다. 마찬가지로 주식수도 LLM은 숫자만 뽑고, 범위 검증은 코드가 한다.

원칙: LLM은 비정형 텍스트를 구조화하는 데만 쓰고, 판단·계산·검증은 재현 가능한 코드에 맡긴다. LLM의 강점(언어 이해)은 살리고 약점(비결정성·환각)은 코드로 가둔다.

14.6 None vs 0 — "데이터 없음과 값이 0인 것은 다르다"

문제: 피어 비교에서 어떤 회사의 D/E가 `None`(추출 실패)인 것과 `0`(무차입, 실제로 빚이 없음)은 전혀 다른 의미다. 둘을 합쳐 `0`으로 처리하면, 데이터 부재를 "무차입"으로 오인해 엉뚱한 피어가 뽑힌다.

선택: `None`(부재)은 해당 차원을 중립(`0점`) 처리해 가중치 효과를 자동 제거하고, `0`(실제 무차입)은 정상 비교한다. 비지배지분(NCI)도 `None`(추출 실패)과 `0`(단독법인이거나 정상적으로 `0`)을 구분한다.

교훈: 결측값 처리는 가치평가 정확도의 숨은 핵심이다. "없음"을 "`0`"으로 뭉개는 순간 조용한 버그가 생긴다.

14.7 데이터 품질을 "점수"에서 분리 — 버그에서 배운 것

문제(실제 버그): 초기에는 피어 유사도 점수에 "XBRL 데이터 가용 연수"를 곱했다. 그랬더니 **사업이 똑같이 유사한데 데이터 가용성만 다른 회사가 컷오프에서 걸리는** 일이 생겼다(5년치 있는 회사는 통과, 3년치 회사는 탈락).

선택: 데이터 품질은 **별도 메타 필드로 분리**해 신뢰도 표시·UI에만 쓰고, **피어 선정 컷에는 영향을 주지 않게** 했다.

교훈: "데이터가 많은 것"과 "사업이 유사한 것"은 다른 축이다. 두 축을 곱해버리면 본질(사업 유사도)이 부차적 요인(데이터 가용성)에 오염된다.

14.8 의미검색을 맹신하지 않고 룰로 보완

문제: 임베딩 의미검색(BGE-M3)은 강력하지만, 복합기업 두산의 사업유사도(0.870)가 단일기업 리노공업(0.850)보다 높게 나오는 역설이 있었다. 의미상 "전자부품을 다룬다"는 점만 보고 "여러 사업을 한다"는 맥락을 놓친 것이다.

선택: 임베딩만 믿지 않고, ① 제품 설명의 **사업 도메인 수 카운팅**(3개 이상=복합기업), ② **사업부문 허핀달지수(HHI)** 같은 결정적 룰을 더해 보완했다. 또한 임베딩의 이방성(anisotropy) 문제는 whitening으로 교정했다.

교훈: AI 기법(임베딩)과 도메인 룰(재무구조 신호)은 경쟁이 아니라 보완 관계다. 각자의 맹점을 서로 메운다.

14.9 시점 정합 — "분자와 분모의 시계를 맞춘다"

문제: 멀티플에서 EV(분자)는 현재 시가총액인데 분모(EBITDA·매출)가 작년 12월 마감값이면, 1년 묵은 분모와 오늘의 분자를 나누는 셈이다.

선택: 분모를 **TTM(최근 12개월)**으로 갱신하고, 순부채와 BPS도 **최신 분기 재무상태표**로 맞췄다. 단 가중평균 주식수 정확성이 중요한 EPS는 연간 Basic을 유지했다(근사 대신 정확).

교훈: 비율(ratio)의 신뢰성은 분자·분모의 시점 일치에서 나온다. 작은 시점 불일치가 배수를 체계적으로 왜곡한다.

14.10 신뢰도 투명 공개 — "단일 숫자의 함정을 피한다"

문제: "적정주가 87,000원" 같은 단일 숫자는 강력한 앵커(심리적 기준점, Tversky & Kahneman 1974)로 작용해, 그 숫자의 불확실성을 사용자가 무시하게 만든다.

선택: ① 신뢰도를 A~E 등급으로 매기고, ② 신뢰가 낮으면(D·E) **점추정을 일부러 숨기고 범위만 보여주며**, ③ 모델 내부 지표(영구가치 비중·산업분류·Damodaran 교차검증)를 배지·모달로 **투명하게 공개**한다.

철학: "정밀해 보이는 틀린 답"보다 "검손하지만 정직한 범위"가 투자자에게 유익하다. 시스템은 자신의 한계를 숨기지 않는다.

14.11 이론 정합으로의 진화 — "코드가 진실"

문제: 초기 PoC 설계서(v4.1)는 단순한 가정(영구성장률 2.0% 고정, 영구 영업이익률 동결, FCFF 1년차 음수면 무효 등)으로 출발했다. 운영하며 비현실적 결과가 드러났다.

선택: Damodaran 등 재무이론의 정합성 기준으로 산식을 **v5→v8까지 단계적으로 개정**했다(영구성장률 2.5% 현실화, 영업이익률 피어 수렴, 투자기 성장주 허용, 베타 산업 혼합 등). 그리고 **설계 문서와 코드가 다르면 코드를 진실(source of truth)로 삼고, 그 차이를 코드 주석과 본 문서에 명시**한다.

교훈: 문서는 시점이 박제되지만 코드는 계속 진화한다. 둘이 어긋날 때 "문서대로"가 아니라 "코드가 실제로 하는 것"을 진실로 본다.

14.12 모델 버전 캐시 무효화 — "개선이 즉시 반영된다"

문제: 산식을 개선해도 캐시된 옛 결과가 그대로 나오면, 사용자는 개선 전 값을 본다.

선택: 평가 산식이 바뀔 때마다 `MODEL_VERSION`(현재 v8)을 올린다. 캐시 결과의 버전이 현재와 다르면 **무조건 stale로 판정해 자동 재평가**한다. 여기에 "최신 영업일" 게이트를 더해(매일 최신 데이터 반영), **버전+날짜 이중 잠금**으로 최신성을 보장한다.

효과: 코드 개선이 배포 즉시 모든 사용자 결과에 반영된다. 수동으로 캐시를 비울 필요가 없다.

14.13 검증 안전망 — "조용한 변경을 잡는다"

문제: 산식을 고치다 보면 의도치 않게 다른 종목의 결과가 크게 바뀌는(silent regression) 일이 생긴다.

선택: 대표 종목의 결과를 **골든 케이스(snapshot)**로 저장하고, 변경 후 자동 회귀 테스트(93개)로 적정가가 허용 범위($\pm 5\%$)를 벗어나는지 감지한다. 의도된 변경이면 사유를 기록하고 골든을 갱신한다(무지성 갱신 금지).

교훈: 복잡한 평가 로직은 "고쳤더니 다른 게 깨지는" 위험이 크다. 자동 안전망 없이는 개선이 곧 퇴행이 될 수 있다.

14.14 시행착오에서 배운 것 (코드에 남은 흔적)

코드 주석에는 실제 겪은 시행착오가 교훈으로 남아 있다. 처음 보는 사람에게 가장 생생한 학습 자료다.

- **컷오프가 가중치와 같으면 변별이 사라진다:** 피어 컷 0.30이 섹터 가중치 0.30과 같아 "같은 섹터면 무조건 통과"하는 동어반복이었다 → 0.40으로 상향.
- **과부채 피어는 베타를 왜곡한다:** D/E 445%인 피어가 무차입베타를 0.18로 비정상 축소시켜, 이를 포함한 평균이 회사 가치를 부풀렸다 → D/E 300% 초과 피어 제외.
- **부적합 피어 한 곳이 결과를 흔든다:** NAVER(인터넷)에 SK텔레콤(통신)이 피어로 섞여 베타를 끌어내렸다 → 영업위험(β_U) 이상치로 자동 제외.
- **산업 평균(Damodaran)도 틀릴 수 있다:** 신홍국 "Electronics" 산업베타가 한국 대형 부품사와 0.7이나 차이 났다 → gap이 크면 산업 앵커 가중을 0으로.
- **적자를 영원히 외삽하면 가치가 붕괴한다:** 적자 영업이익률을 영구 유지하면 기업가치가 음수가 되어 평가 불능이 됐다 → 적자 기업은 영업이익률을 피어 평균으로 수렴.

공통 교훈: 가치평가는 "이론이 맞아도 데이터의 극단값·결측·부적합이 결과를 망친다." 이 시스템의 정교함 대부분은 화려한 산식이 아니라 **이런 극단 상황을 하나하나 막아낸 방어 로직**에 있다.

부록 A. 전체 상수·임계값 총람

평가 결과에 영향을 주는 모든 핵심 상수를 한곳에 모았다. 각 값은 실제 코드에서 확인한 것이다.

구분	상수	값	근거
자본비용	ERP (시장위험프리미엄)	8.0%	한공회 가이드스 7~9% 중간값
자본비용	CRP (국가위험)	0%	국내투자자 단일시장
자본비용	SRP (규모, 대/중/소)	0.36% / +1.37% / +4.02%	한공회 2025-06 3분위
세율	한계세율 (누진 4구간)	11 / 22 / 24.2 / 27.5%	한국 법인세(지방세 포함)
베타	회귀 기간 / 주기	2년 / 주간(금)	KRX 공시 정합
베타	수익률 방식	산술	KRX·한공회 정합
베타	Blume α	2/3	평균회귀(Blume 1971)
베타	winsorize 임계	3σ	Fama-French 관행
베타	R^2 경고 하한	0.10	시장설명력 최소
β_U 집계	Vasicek shrinkage K	2	$w=n/(n+K)$
β_U 집계	gap-aware 임계	0.6	Damodaran 가이드 0.3의 2배
β_U 집계	D/E 극단 가드	300%	과부채 언레버 왜곡

구분	상수	값	근거
β U 집계	MAD 이상치 / Damodaran 배수	3·MAD / 0.4~2.5배	robust 이상치
자본구조	D/E 캡	clamp(2.5×피어중위, 100%, 200%)	distress 역설 방지
Kd	KOFIA 만기/종류	5년 / 무보증 회사채	중기 부채비용
DCF	영구성장률 g	2.5%	한국 명목 GDP 이내
DCF	명시성장 상한	20%	공격적 상한
DCF	moat 판정 (ROIC/WACC)	×1.15	지속 초과수익
DCF	mid-year convention	(t 0.5)	연중 균등발생
DCF	정상화 기간	3년 (OPM은 3/8년 자동)	XBRL 안정 확보
DCF	신뢰도 등급 (TV비중)	>92%D / >85%C / >78%B	영구가치 의존도
피어	가중치 합	1.0	sector .18 + mktcap .15 + ...
피어	컷오프 / 최소수	MIN_SCORE 0.40 / 3사	변별·median 최소
피어	복합기업 도메인	≥3개 제외	다각화
피어	지주 HHI	≤0.36	사업 분산
피어	유동성 하한	거래대금 1억원	베타·멀티플 신뢰
피어	신뢰도 등급	A90/B75/C60/D40/E	휴리스틱(잠정)
RAG	하이브리드 가중	dense .5 / BM25 .3 / rerank .2	의미+어휘+쌍
RAG	whitening PC 제거	상위 8개	All-But-The-Top
임베딩	모델 / 차원 / 최대길이	BGE-M3 / 1024 / 1024토큰	한국어 retrieval
캐시	모델 버전	v8	무효화 키

부록 B. 이론적 토대

본 시스템의 모든 산식은 재무학·통계학·정보검색의 표준 이론에 근거한다.

이론 / 기법	출처	적용 위치
CAPM (자본자산가격결정)	Sharpe (1964)	자기자본비용 K_e
시장모형 회귀 (β)	—	베타 추정
Blume 베타 조정	Blume (1971)	베타 평균회귀 보정
Hamada 방정식	Hamada (1972)	무차입↔레버드 베타
Vasicek shrinkage	Vasicek (1973)	β U 산업베타 혼합
Gordon Growth Model	Gordon (1959)	영구가치(TV)
FCFF·재투자 일관성	Damodaran	DCF 전반
Earnings Power Value	Greenwald (2001)	성장 0 기준가치
EVA / Economic Profit	Stewart	ROIC WACC 진단
Reverse DCF / 기대투자	Mauboussin & Rappaport (2001)	implied growth·기대격차
안전마진 (Margin of Safety)	Graham	현재가 진단
Herfindahl-Hirschman 지수	—	사업 다각화 판정
BM25 랭킹	Robertson	어휘 기반 사업유사도
All-But-The-Top whitening	Mu & Viswanath (2018)	임베딩 이방성 보정
WACC 신뢰구간 (RSS 분리)	Fernandez, IESE (2019)	WACC 범위

이론 / 기법	출처	적용 위치
앵커링 편향	Tversky & Kahneman (1974)	점추정 차등 노출
평균회귀 (Mean Reversion)	De Bondt & Thaler (1985)	산업 사이클 z-score

부록 C. 모델 버전 변천

평가 산식이 바뀔 때마다 `MODEL_VERSION`을 올려, 구버전으로 계산된 캐시를 자동으로 무효화(재평가)한다.

버전	핵심 변경
v4	PoC 초판
v5	14단계 정밀화 (세율 일관성·NCI·TTM·시점 정합 등)
v6	FCFF 현실화 — 영업이익률 수렴 완화, 성장률 회사 고유값 중심, 영구성장률 2.0%→2.5%
v7	투자기 성장주 허용($dcf_valid = EV > 0$) + NWC를 winsorized median
v8	피어 βU 개선 — 이상치 제외(MAD·Damodaran배수·D/E가드) + 사업유사도 가중평균 + Damodaran 혼합(Vasicek shrinkage × gap-aware)

부록 D. 한계와 주의

투명성을 위해 시스템이 스스로 인정하는 한계를 명시한다.

- **피어 신뢰도 등급의 감점 폭**은 백테스트 인프라 구축 전의 휴리스틱 잠정치다(학술적 정당 없음).
- **DCF 적정가와 시장가의 괴리**는 정상이다. 원자재 사이클 정점(예: 고려아연), 바이오 고PER(예: 삼성바이오) 등은 시장가가 DCF 정상화 기준을 크게 상회하며, 이 경우 신뢰도 등급(D/E)으로 경고하고 멀티플을 병행 제시한다.
- **비영업자산(NOA)**은 장부가 기준이다(공정가치 수집 불가). 보수적·과소평가 방향이다.
- **금융업·지주회사는 DCF 부적합**이라 평가하지 않고 대체 모형(DDM·RIM·NAV·SOTP)을 안내한다.
- 본 문서의 일부 설계 문서(v4.1)는 PoC 초기 기준(대상 종목·영구성장률 2.0% 등)이라 현행 코드(v8)와 다르며, **항상 코드가 진실**이다.

본 기술문서는 `valuation_engine/` 원본 소스코드를 직접 정독하여 작성되었다. 모든 수치·로직·임계값은 실제 코드에서 확인한 것이며, 추측을 배제했다. 처음 이 시스템을 접하는 독자도 데이터 흐름(입력→피어→데이터→베타→WACC→DCF→주주가치→멀티플→불확실성→출력)을 따라가며 각 단계의 목적과 이론적 근거를 이해할 수 있도록 구성했다.